

Estructura de la información y laboratorio

REPLICACIÓN EN BASES DE DATOS

JUAN DANIEL ATENCIA PAHUANA
JUAN DANIEL RINCON BEDOYA

CÓMO EVITAR QUE TU SISTEMA SE CAIGA CUANDO FALLA UNA
MÁQUINA?

¿QUÉ ES LA REPLICACIÓN?

● Definición y Concepto Clave

La replicación es mantener copias de los mismos datos en múltiples máquinas conectadas por red. Es como una biblioteca con varias sucursales: cada una tiene los mismos libros disponibles.

Si una sucursal cierra por mantenimiento, puedes ir a otra y encontrar el mismo libro. Así funcionan las bases de datos replicadas: si un servidor falla, otro tiene la información lista.



EL PROBLEMA

● Una Sola Máquina No Es Suficiente

Fallos de hardware: Un solo servidor puede fallar en cualquier momento. Disco duro dañado, memoria corrupta o fallo eléctrico = datos perdidos y sistema caído.

Lentitud bajo carga: Una máquina tiene recursos limitados.

Muchos usuarios simultáneos = respuestas lentas.

Mantenimiento: Actualizaciones requieren apagar el servidor = tiempo sin servicio.



LÍDER Y SEGUIDORES

● El Líder

Es la réplica principal que recibe TODAS las escrituras. Cada vez que hay un cambio en los datos, el líder lo procesa primero y luego lo envía a los seguidores.

● ¿Quién Escribe?

Solo el líder puede aceptar escrituras. Los clientes envían sus operaciones de escritura exclusivamente al nodo líder, garantizando consistencia en los datos.

● Los Seguidores

Son réplicas secundarias que reciben copias de los datos del líder. Mantienen una copia actualizada y pueden atender lecturas de los clientes.

● ¿Quién Lee?

Las lecturas pueden ir al líder O a cualquier seguidor. Esto permite distribuir la carga de lectura entre múltiples nodos y mejorar el rendimiento.

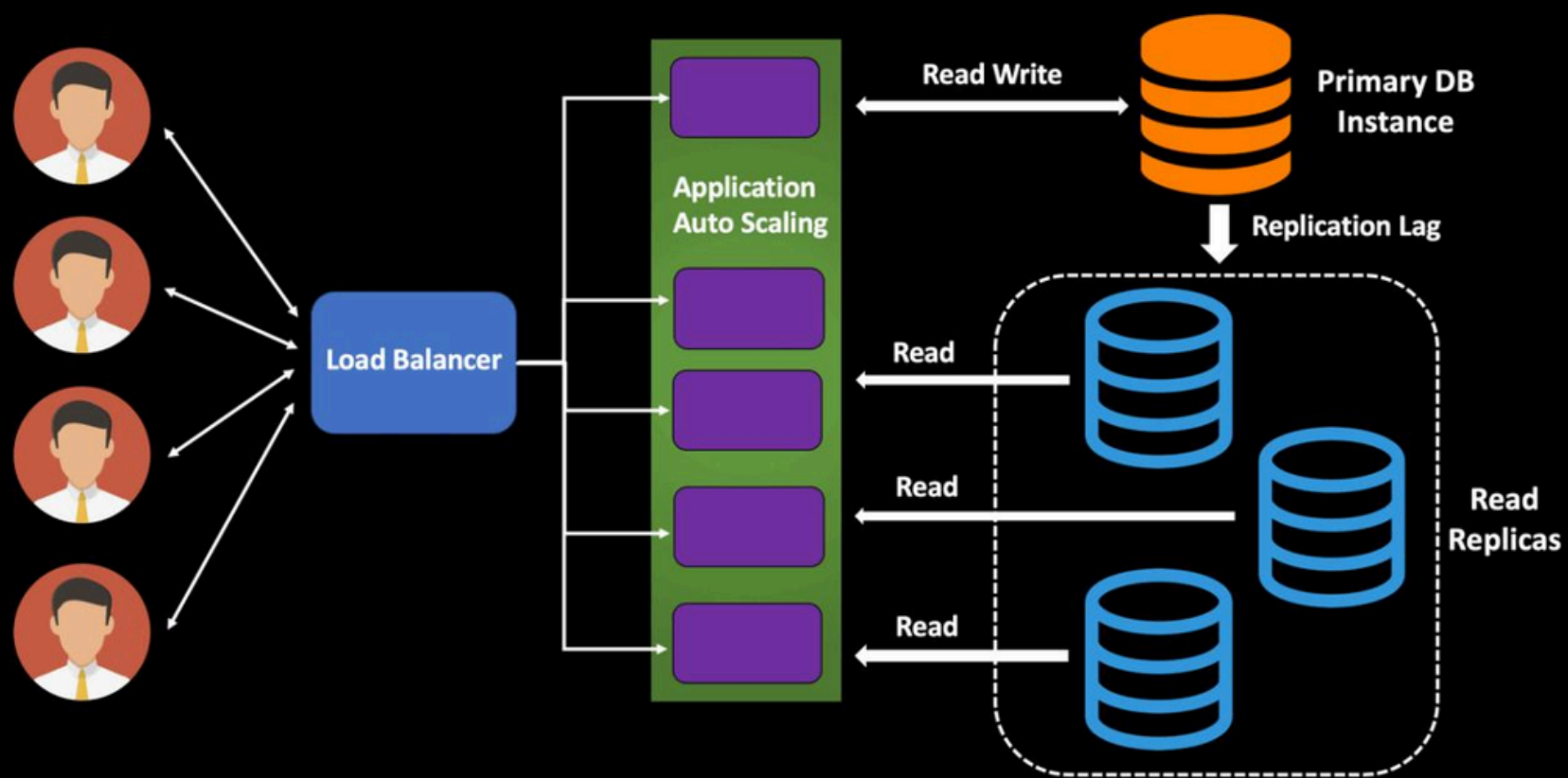
Estructura de la información y laboratorio

¿LOS SEGUIDORES PUEDEN SER LÍDER?

● Split Brain, Elección de Líder y la Analogía del Avión

Cuando el líder falla, un seguidor debe ser promovido. Pero si dos nodos creen ser líder simultáneamente, ocurre el "split brain". Es como un avión con dos pilotos dando órdenes contradictorias.





¿EL LÍDER NO SE SOBRECARGA?

95%

Lecturas

En sistemas típicos, las lecturas superan ampliamente a las escrituras. Por cada escritura pueden existir cientos de lecturas, lo que justifica tener múltiples seguidores distribuyendo esta carga.

Distribución de carga de trabajo

El líder maneja las escrituras mientras los seguidores procesan las lecturas. Esta división permite escalar horizontalmente las operaciones de lectura sin sobrecargar al nodo principal.



GAMES & KEYS

INSTANT GAMING

LOS 3 PROBLEMAS DEL LAG

● **Lectura de tus escrituras**

Publicas un comentario y al refrescar la página no aparece. Piensas que falló y lo envías de nuevo. Resultado: comentario duplicado.

● **Lecturas con prefijo consistente**

En un chat ves la respuesta antes que la pregunta. Como ver "¡Sí, acepto!" antes de "¿Te casas conmigo?" - confusión total.

● **Lecturas monótonas**

Ves tu saldo bancario en \$1000, refrescas y aparece \$800, luego vuelve a \$1000. El tiempo parece ir hacia atrás.



SÍNCRONO VS ASÍNCRONO

● Comparativa de Métodos de Replicación

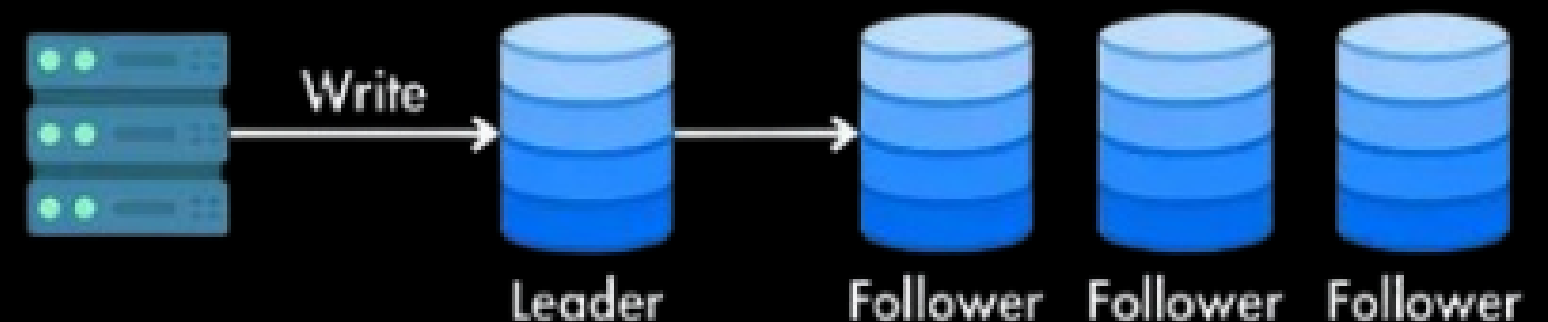
Síncrono: El líder espera confirmación antes de continuar. Más seguro pero más lento.

Asíncrono: El líder continúa sin esperar. Más rápido pero con riesgo de pérdida de datos si falla el líder.

Async vs. Sync

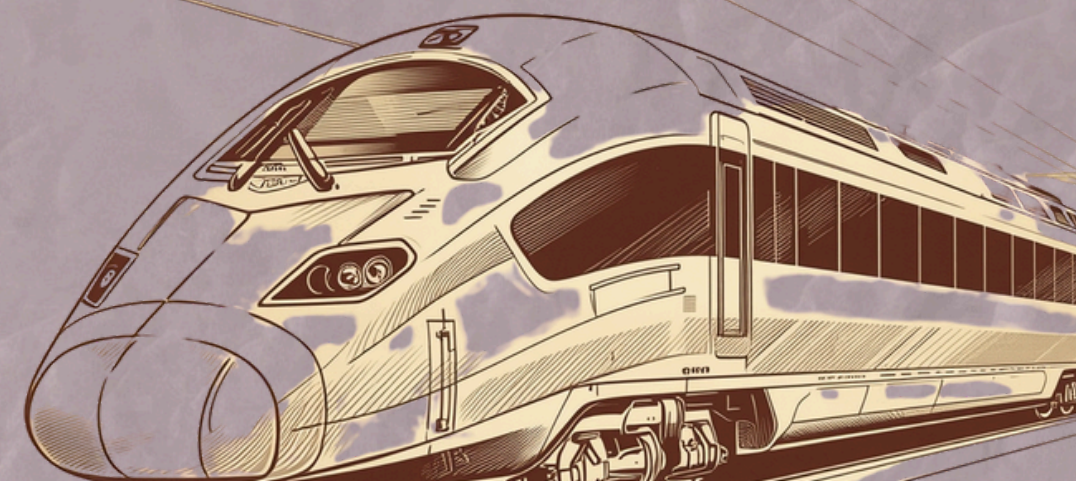
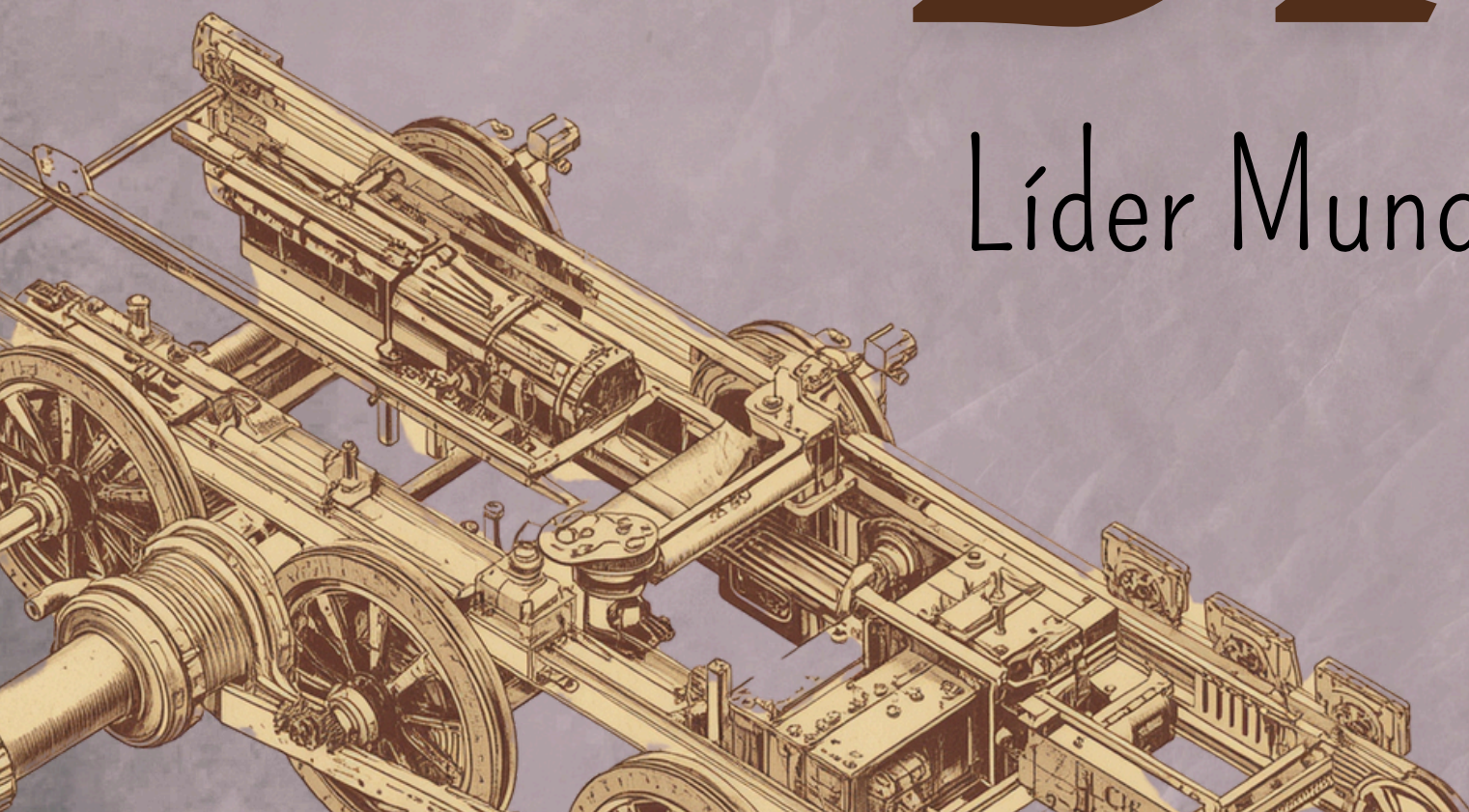
- ✓ Syncs in the background
- ✓ Faster than Sync replication
- Temporary data inconsistencies

- ✓ Leader & Follower are updated
- ✓ Guarantees consistency
- Impacts write performance



Knorr- Bremsen

Líder Mundial en Sistemas Ferroviarios

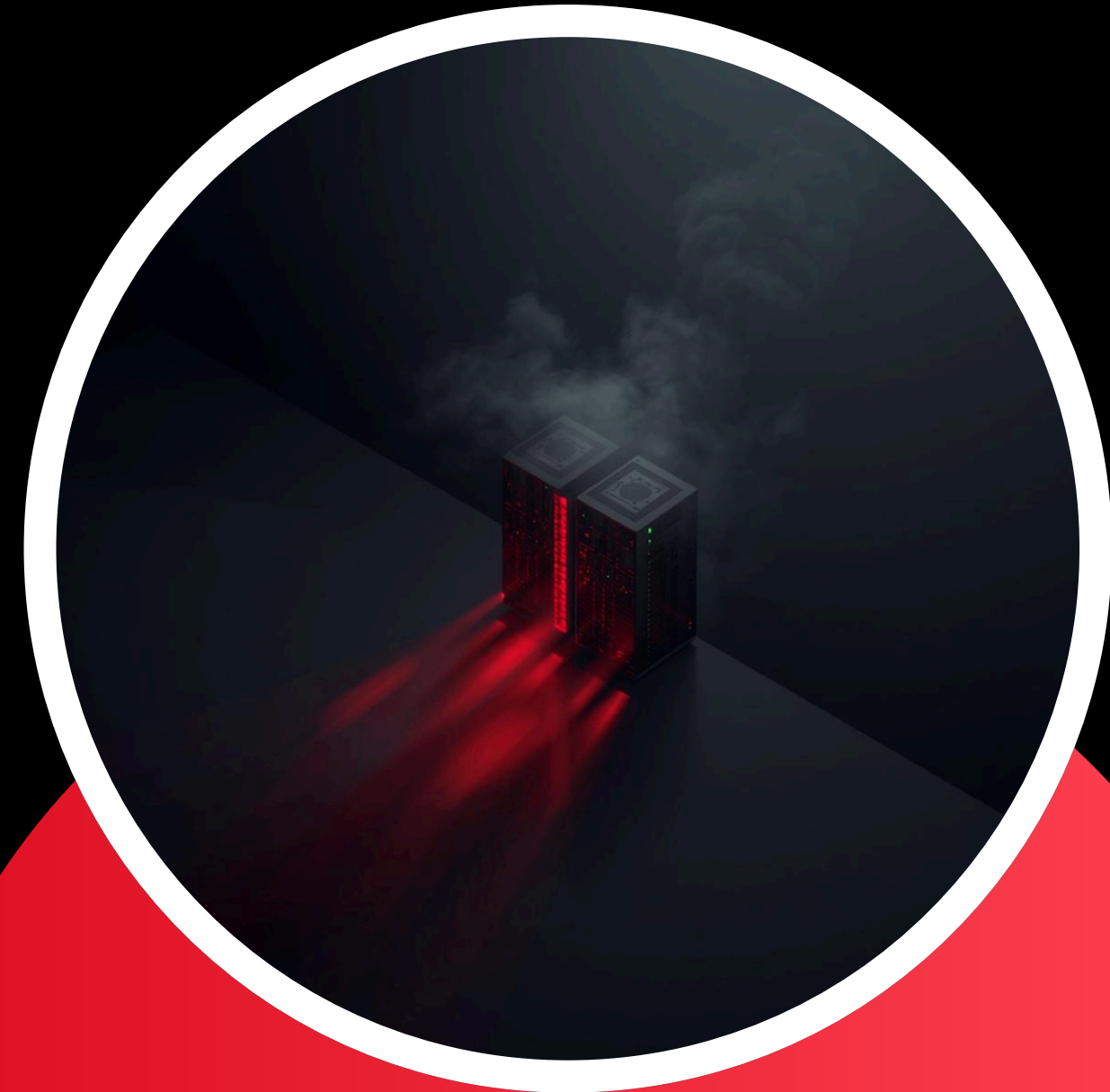


Estructura de la información y laboratorio

¿QUÉ PASA SI EL LÍDER FALLA?

● Failover: El proceso de recuperación automática

Cuando el líder falla, un seguidor debe tomar el control. Riesgos principales: pérdida de datos si el líder tenía escrituras no replicadas, y split brain si dos nodos creen ser líder simultáneamente.



LOS 3 MODELOS DE REPLICACIÓN

● Líder Único

Un solo nodo recibe todas las escrituras. Los seguidores solo replican y sirven lecturas. Simple de implementar pero el líder es punto único de fallo.

● Sin Líder

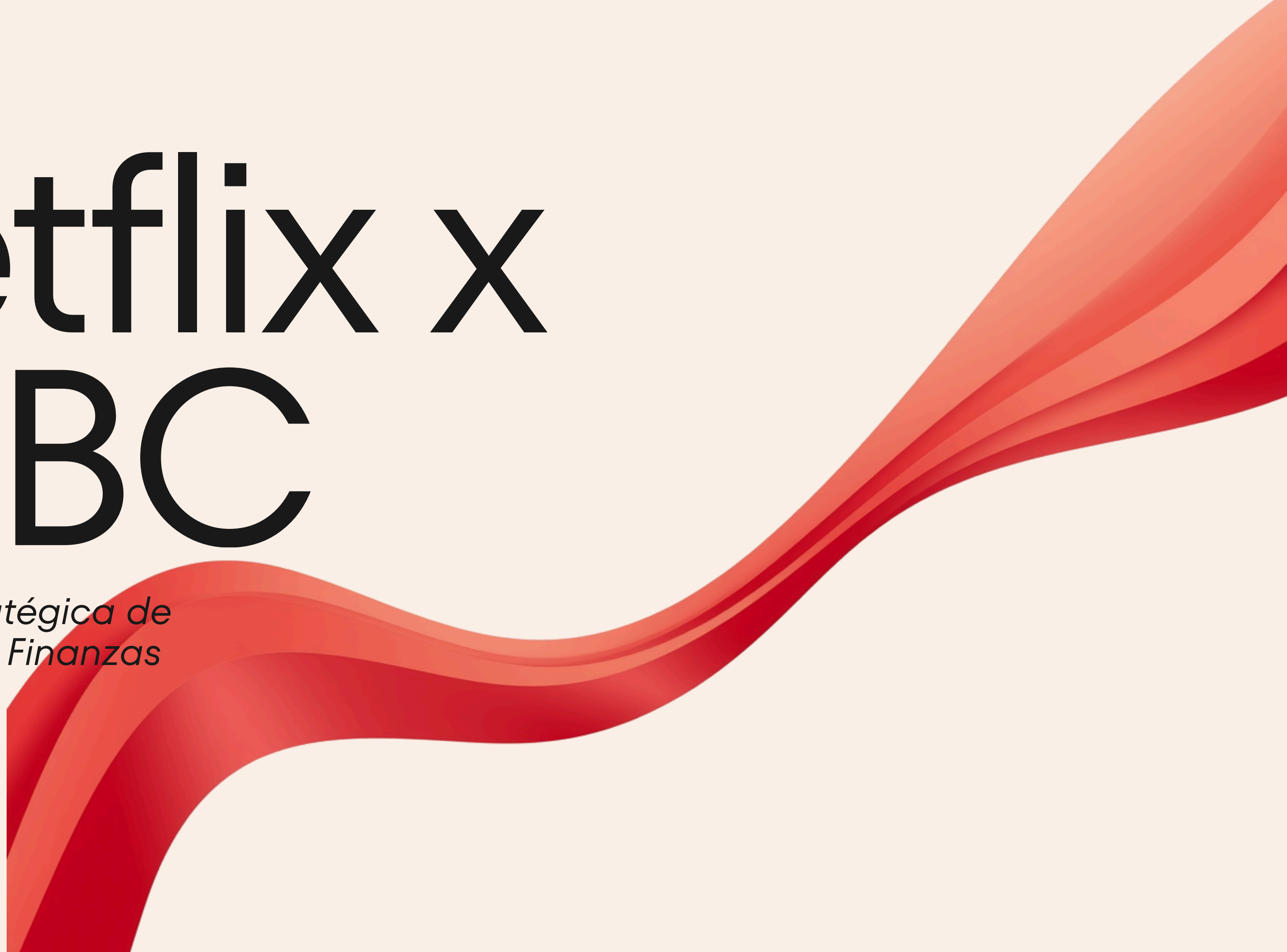
Cualquier nodo acepta lecturas y escrituras. Se usan quórum para garantizar consistencia. Mayor disponibilidad pero lógica más compleja.

● Multi-Líder

Varios nodos pueden aceptar escrituras simultáneamente. Útil para múltiples datacenters. Complejidad: resolver conflictos de escritura concurrente.

Netflix x HSBC

*Una Alianza Estratégica de
Entretenimiento y Finanzas*

A large, abstract graphic on the right side of the image, consisting of several overlapping, wavy, ribbon-like shapes in various shades of red and orange, flowing from the bottom left towards the top right.



¿CUÁL ES MEJOR?

3

Depende

No hay un modelo "mejor" universal. La elección depende de tus prioridades: consistencia estricta → líder único; disponibilidad global → multi-líder; tolerancia a fallos → sin líder.

● Tabla de decisiones según prioridad

Líder único: Alta consistencia, baja latencia escritura, ideal para transacciones bancarias. **Multi-líder:** Escrituras distribuidas, mayor complejidad, para apps globales. **Sin líder:** Máxima disponibilidad, eventual consistencia, para redes sociales.

Estructura de la información y laboratorio

GRACIAS

Replicación en Bases de Datos - Basado en "Designing Data-Intensive Applications"

Referencias

- <https://severalnines.com/case-studies/instant-gaming-case-study/>
- <https://about.gitlab.com/blog/postmortem-of-database-outage-of-january-31/>
- <https://severalnines.com/case-studies/knorr-bremse-case-study>
- <https://netflixtechblog.com/dynomite-with-redis-on-aws-benchmarks-5c942fc7ca38>
- <https://dev.to/vivian-voss/the-backup-that-wasnt-20gi>